Un contorno de desenvolvemento (IDE) é unha aplicación que xunta nun mesmo lugar todas as ferramentas necesarias para programar: editor de código, xestor de proxectos, depurador, etc. Para Python existen diferentes IDEs e editores que se empregan segundo o tipo de proxecto ou o perfil do programador. Algúns son moi sinxelos, pensados para aprender e dar os primeiros pasos, mentras que outros ofrecen ferramentas profesionais para traballar en proxectos grandes. Os máis coñecidos son: **IDLE**, **Visual Studio Code**, **PyCharm**, **Jupyter** e **Spyder**. Busca información sobre cada un deles e describe os seus aspectos principais. Para cada un deles, poderías falar do seguinte:

- Cal é o seu sitio web oficial? Onde se pode acceder á súa documentación?
- Descripción xeral: Que é? Con que sistemas operativos se pode usar? É gratuíto ou de pago?
- Características: Cal é o seu enfoque? Para que tipo de proxectos está pensado? Cales son as súas funcións principais?
- Vantaxes e limitacións.

IDLE- Python editor and Shell

Sitio web e documentación: Forma parte da biblioteca estándar de Python python.org. A súa documentación oficial atópase en Python IDLE Documentación

Qué es: es el entorno de desarrollo integrado de Python, es gratuito.

Para qué sirve: para estudiantes o personas que quieren aprender sintaxis sin agobiarse con menús complejos. Trae una ventana de consola para hacer pruebas rápidas y un editor de texto muy básico.

IDLE tiene las siguientes características:

- multiplataforma: funciona en su mayoría igual en Windows, Unix y macOS
- La ventana del shell de Python (interprete interactivo) con coloreado de código de entrada, salida y mensajes de error
- editor de texto multiventana con deshacer múltiple, coloreación Python, indentado inteligente, sugerencias de llamadas a funciones, autocompletado y otras características
- búsqueda dentro de cualquier ventana, reemplazo dentro de las ventanas del editor, y búsqueda a través de múltiples archivos (grep)
- depurador con breakpoints persistentes, por pasos y visualización de espacios de nombres globales y locales.

Ventajas: No hay que instalar nada extra, ocupa nada y es directo al grano.

Limitaciones: Se queda corto, carece de autocompletados avanzados o ayudas complejas para proyectos grandes.

Visual Studio Code

Sitio web e documentación: Web oficial en code.visualstudio.com y documentación en VS Code Docs.

Editor de código abierto y extensible desarrollado por Microsoft. Es multiplataforma y gratuito.

Características: Editor multi-lenguaje muy versátil mediante extensiones. Para Python, se utiliza con su extensión oficial para proyectos web, scripts y ciencia de datos. Ofrece IntelliSense, terminal integrado, depurador y soporte para Git/GitHub.

Ventajas: Altamente personalizable, rápido, ligero y con una comunidad enorme.

Desventajas: Requiere configuración manual de extensiones para tener un entorno de Python completo.

3PyCharm

Sitio web y documentación: Web oficial en jetbrains.com/pycharm y documentación en PyCharm Documentation.

IDE profesional específico para Python creado por JetBrains. Dispone de una versión Community (gratuita y abierta) y otra Professional (de pago, aunque gratuita para estudiantes). Es multiplataforma.

Características: Orientado al desarrollo de software profesional y corporativo a gran escala (aplicaciones web, APIs). Destaca por su profundo análisis estático del código, refactorización avanzada y herramientas de testeo.

Ventajas: El entorno más potente para Python; detecta errores de estilo y lógica al momento.

Desventajas: La versión Professional es de pago y consume bastantes recursos del sistema (RAM y CPU).

Jupyter (Jupyter Notebook / JupyterLab)

Sitio web y documentación: Web oficial en jupyter.org y documentación en Jupyter Docs.

Aplicación web interactiva de código abierto. Es multiplataforma y gratuito.

Características: Enfocado a la ciencia de datos, la investigación y la inteligencia artificial. Permite combinar en celdas independientes código ejecutable, texto en Markdown y gráficos generados al instante.

Ventajas: Excelente para la experimentación interactiva, la docencia y la creación de informes visuales.

Desventajas: No es apto para crear aplicaciones de software tradicionales y presenta cierta complejidad en el control de versiones (debido a su formato JSON).

Spyder (Scientific Python Development Environment)

Sitio web y documentación: Web oficial en spyder-ide.org y documentación en Spyder Documentación.

IDE científico de código abierto, distribuido habitualmente junto con la plataforma Anaconda. Multiplataforma y gratuito.

Características: Diseñado para científicos, ingenieros y analistas de datos. Combina un editor de código con una consola interactiva y un explorador de variables gráfico (muy similar a MATLAB).

Ventajas: Ideal para trabajar con librerías numéricas (como NumPy, Pandas o Matplotlib) e inspeccionar los datos al vuelo de forma visual.

Desventajas: No está pensado para el desarrollo general de software o aplicaciones web fuera del ámbito puramente científico o analítico.